

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Индивидуальное домашнее задание №1
по дисциплине «Математическая статистика»
Вариант 9

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Вариант 9. Плотность двумерного нормального распределения имеет вид:

$$p_{\xi,\eta}(x, y) = C \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot (3x^2 + 3xy + 7y^2 - 9x - 17y + 13) \right)$$

Задание 1. Вычислить вектор мат. ожиданий и ковариационные характеристики данного случайного вектора.

$$p_{\xi,\eta}(x, y) = C \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot (3x^2 + 3xy + 7y^2 - 9x - 17y + 13) \right) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2} \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1-\rho^2} \right) \left(\frac{(x-b_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-b_1)(y-b_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b_2)^2}{\sigma_2^2} \right) \right).$$

$$\begin{aligned} q(x, y) &= 3x^2 + 3xy + 7y^2 - 9x - 17y + 13 = \\ &= 3(x^2 + xy - 3x) + 7y^2 - 17y + 13 = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}\right)^2 + 7y^2 - 17y + 13 - \frac{3}{4}y^2 + \frac{9}{2}y - \frac{27}{4} = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}y^2 - \frac{25}{2}y + \frac{25}{4} = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}(y^2 - 2y + 1) = \\ &= 3\left(x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}(y-1)^2 = \\ &= 3\left((x-1) + \frac{1}{2}(y-1)\right)^2 + \frac{25}{4}(y-1)^2 = \\ &= 3\left((x-1)^2 + (x-1)(y-1) + \frac{1}{4}(y-1)^2\right) + \frac{25}{4}(y-1)^2 = \\ &= 3(x-1)^2 + 3(x-1)(y-1) + 7(y-1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\xi,\eta}(x, y) &= C \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} (3(x-1)^2 + 3(x-1)(y-1) + 7(y-1)^2) \right) = \\ &= \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix}^T \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 7 \end{pmatrix}}_{R^{-1}} \cdot \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$R = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \sigma_1^2 = \frac{28}{75} \\ \sigma_2^2 = \frac{4}{25} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \frac{2\sqrt{21}}{15} \\ \sigma_2 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\rho = \frac{-6}{75} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{15}{2\sqrt{21}} = -\frac{3}{2\sqrt{21}} = -\frac{\sqrt{21}}{14}$$

$$Cov(\xi, \eta) = -\frac{6}{75} = -\frac{2}{25}$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2\sigma_1\sigma_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\frac{21}{196} \cdot \frac{2\sqrt{21}}{15} \cdot \frac{2}{5}}} = \frac{5\sqrt{3}}{4\pi}$$

$$E\xi = 1, E\eta = 1$$

Ковариационные характеристики:

$$R = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}, \sigma_1 = \frac{2\sqrt{21}}{15}, \sigma_2 = \frac{2}{5}, \rho = -\frac{\sqrt{21}}{7}.$$

Задание 2. Найти аффинное преобразование, переводящее исходный случайный вектор в стандартный нормальный.

$$\frac{1}{|A|} p_{\xi}(A^{-1}(t - B)) = \frac{1}{2\pi} \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\underbrace{3 \left((x-1) + \frac{1}{2}(y-1) \right)^2}_{t_1^2} + \underbrace{\frac{25}{4}(y-1)^2}_{t_2^2} \right) \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A(\xi - B) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 - 1 \\ \xi_2 - 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}(\xi_1 - 1) + \sqrt{3}(\xi_2 - 1) \\ 5(\xi_2 - 1) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3}\xi_1 + \sqrt{3}\xi_2 - 3\sqrt{3} \\ 5\xi_2 - 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$Var\xi = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\eta_1 = \frac{2\sqrt{3}(\xi_1 - 1) + \sqrt{3}(\xi_2 - 1)}{2}$$

$$\eta_2 = \frac{5\xi_2 - 5}{2}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} AVar\xi A^T &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{300} \begin{pmatrix} 50\sqrt{3} & 0 \\ -30 & 60 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{300} \begin{pmatrix} 300 & 0 \\ 0 & 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Задание 3. Найти ортогональное преобразование, переводящее соответствующий центрированный случайный вектор в вектор с независимыми компонентами.

$$\zeta = \begin{pmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \right)$$

$$BRB^T = D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix}$$

$$(R - \lambda I)X = 0$$

$$\begin{vmatrix} \frac{28}{75} - \lambda & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & \frac{12}{75} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{28}{75} - \lambda \right) \left(\frac{12}{75} - \lambda \right) - \frac{36}{75^2} = \lambda^2 - \frac{8}{15}\lambda + \frac{4}{75} = 0$$

$$\lambda_1 = \frac{2}{5}, \lambda_2 = \frac{2}{15}$$

Для $\lambda_1 = \frac{2}{5}$:

$$R - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -\frac{2}{75} & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & -\frac{18}{75} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, |X_1| = \sqrt{10}$$

Для $\lambda_2 = \frac{2}{15}$:

$$R - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} \frac{18}{75} & -\frac{6}{75} \\ -\frac{6}{75} & \frac{2}{75} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X_2 = x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, |X_2| = \sqrt{10}$$

$$B = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$m = BE\xi = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & \frac{2}{15} \end{pmatrix}$$

Задание 4. Вычислить характеристики совместного распределения случайного вектора $(-4\xi - 2\eta, 2\xi + 2\eta)$ и записать его плотность.

$$\nu = (-4\xi - 2\eta, 2\xi + 2\eta) = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$E\nu = AE\nu = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} Var(\nu) &= AVar(\xi)A^T = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{75} \begin{pmatrix} -100 & 0 \\ 44 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{75} \begin{pmatrix} 400 & -200 \\ -200 & 112 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{16}{3} & -\frac{8}{3} \\ -\frac{8}{3} & \frac{112}{75} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \sigma_1^2 = \frac{16}{3} \\ \sigma_2^2 = \frac{112}{75} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ \sigma_2 = \frac{4\sqrt{21}}{15} \end{cases}$$

$$\rho = \frac{-\frac{8}{3}}{\frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{4\sqrt{21}}{15}} = -\frac{5\sqrt{7}}{14}$$

Задание 5. Найти условное распределение ξ при условии η .

$$p_{\xi|\eta}(x, y_0) = \frac{p_{\xi, \eta}(x, y_0)}{p_{\eta}(y_0)} = C_1(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} (3(x-1)^2 + 3(x-1)(y-1) + 7(y-1)^2) \right)$$

$$\begin{aligned} q(x, y_0) &= 3(x-1)^2 + 3(x-1)(y-1) + 7(y-1)^2 = \\ &= 3((x-1)^2 + (x-1)(y_0-1)) + 7(y_0-1)^2 = \\ &= 3 \left((x-1) + \frac{1}{2}(y_0-1) \right)^2 + 7(y_0-1)^2 - 3 \cdot \frac{1}{4}(y_0-1)^2 = \\ &= 3 \left(x-1 + \frac{1}{2}y_0 - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{25}{4}(y_0-1)^2 = \\ &= 3 \left(x - \frac{3-y_0}{2} \right)^2 + \frac{25}{4}(y_0-1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\xi|\eta}(x|y_0) &= C_1(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot 3 \left(x - \frac{3-y_0}{2} \right)^2 \right) \cdot \exp \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{4}(y_0-1)^2 \right) = \\ &= C_2(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{3}{2} \left(x - \frac{3-y_0}{2} \right)^2 \right), \text{ где } C_2(y_0) = C_1(y_0) \cdot \exp \left(-\frac{25}{8}(y_0-1)^2 \right) \end{aligned}$$

$$\xi|\eta = y_0 \sim \mathcal{N}\left(\frac{3 - y_0}{2}, \frac{1}{3}\right)$$

$$E(\xi|\eta = y_0) = \frac{3 - y_0}{2}$$

$$D(\xi|\eta = y_0) = \frac{1}{3}$$